

부산대학교 TECH WEEK 행사 강연 및 해커톤 계획안

김규래

과정명	Autonomous Mobile Robot, AMR의 Search and Rescue
과정설명	이번 프로그램에서는 자율 이동 로봇 (Autonomous Mobile Robot, AMR)을 활용한 Search and Rescue 문제를 다룹니다. Search and Rescue는 로봇이 사전 정보가 없는 환경을 스스로 탐색하고, 지정된 대상이나 위치를 찾아 안전하게 이동하는 대표적인 자율 로봇 문제입니다. 이러한 기술은 재난 환경뿐만 아니라 다양한 실제 로봇 시스템에 활용될 수 있습니다. • 재난 및 위험 환경에서의 탐색 및 구조 • Warehouse에서의 물품 탐색 및 Pick and Deliver • 도심 환경에서 사람과 장애물을 회피하는 Delivery Robot • 실내 환경에서 특정 사람이나 물체를 탐색하는 Service Robot 이를 통해 자율 이동 로봇의 핵심 처리 파이프라인을 학습합니다. <i>Perception → Localization → Mapping → Planning → Control</i>
학습내용	Autonomous Mobile Robot • 자율 이동 로봇(AMR)의 기본 구조 • AMR의 센서, 인지, 판단, 이동 과정 • Search and Rescue 문제에서 필요한 로봇 기능 • 미지의 환경을 자율적으로 이동하고 탐색하기 위한 핵심 기술 • 탐색하지 않은 영역을 찾아 이동하는 방법 • 탐색 과정에서 지속적으로 새로운 환경 정보를 획득하는 방법 • 실제 산업 및 서비스 로봇에서의 AMR 활용 사례 SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) • 로봇이 이동하면서 동시에 지도를 생성하고 지도 안에서 자신의 위치를 추정 • Odometry를 이용한 이동량 추정 • LiDAR 데이터를 이용한 주변 환경 인식 • 센서 데이터를 이용한 위치 추정 보정 Object Detection • 카메라를 이용한 주변 환경 인식 • 지정된 목표 물체 탐지 • 규칙 기반 Computer Vision 활용 • 학습된 Deep Learning 모델 활용 Path Planning • 생성된 지도에서 목적지까지 이동 경로 계산 • 장애물을 고려한 경로 탐색 • Global Path Planning • Local Path Planning • 실시간 장애물 회피 • 움직이는 사람과 같은 Dynamic Obstacle 대응

해커톤 주제	Autonomous Search and Rescue - 미지의 환경에서 로봇이 주변 환경을 탐색하고 지정된 대상을 찾아 목적지까지 이동한 뒤, 다시 시작 지점으로 복귀하는 자율 로봇 시스템을 설계 - 이동 중 장애물 및 움직이는 사람과의 충돌 금지
해커톤 조건	- 사전에 제공되는 지도 없음 - 로봇의 현재 위치 알 수 없음 - 시작 지점(position & orientation)은 제공 - 목표 물체의 위치를 알 수 없음 - 목표 물체의 종류 및 시각적 특징은 제공 - 정적 장애물 및 이동하는 사람과 충돌 금지
활용 가능한 핵심 기술	Mapping - 시작 지점부터 LiDAR, Odometry 등 센서 데이터를 이용해 주변 환경의 지도를 생성하며 탐색 - NumPy를 활용한 Occupancy Grid Map 작성 Localization - 로봇이 이동하면서 현재 위치와 방향을 추정 - Scan Matching 기법 활용 Object Detection - 규칙 기반 Computer Vision - 학습된 딥러닝 모델 기반 Global Path Planning - 작성된 지도를 이용하여 현재 위치에서 목표 위치까지의 전체 경로를 계산 - Dijkstra, A* 등 Local Path Planning - 로봇 주변의 실시간 센서 데이터를 이용하여 가까운 장애물을 회피하고 실제 이동 방향을 결정 - Dynamic Window Approach 등 Critic 기반 Local Planner
개발 환경	- Webots 시뮬레이션 - Ubuntu 22.04 & Python 3.10 기준으로 진행 - Windows 및 macOS 사용 가능 - C++ 사용 가능 - GPU 사용은 선택